Resumo

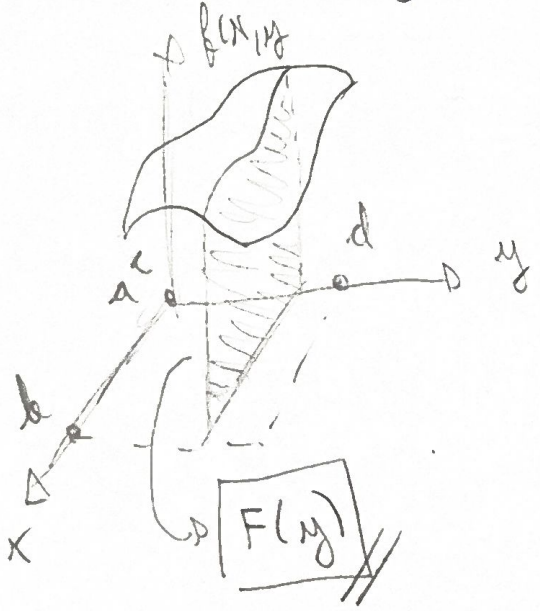
Integrais iteradas

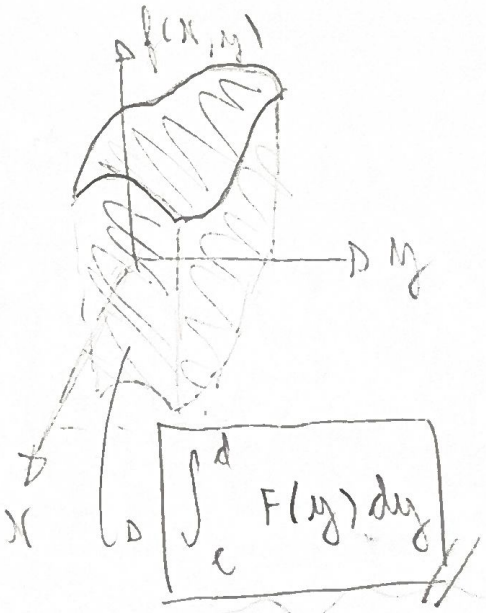
- Temos $a \leq x \leq b \rightarrow x \in [a,b]$ e $f(x,y)$ contínua ou com saltos finitos.
  $c \leq y \leq d \rightarrow y \in [c,d]$

↳ Temos $F(y) = \int_a^b f(x,y)\,dx$: y fica fixo e x varia. Temos $f \times x$.

antiderivada com y fixo.

↳ Temos $\int_c^d F(y)\,dy = \int_c^d \left[\int_a^b f(x,y)\,dx \right] dy$: Temos a área $f \times x$ e agora vamos deslocar em y. Se x depende de y, ao deslocar em y a integral $\int dy$ vai considerar a variação. Curioso, temos o volume!





↳ Integrais iteradas: Calculam volume! → Ob: $\iint 1\,dx\,dy$ calcula área.

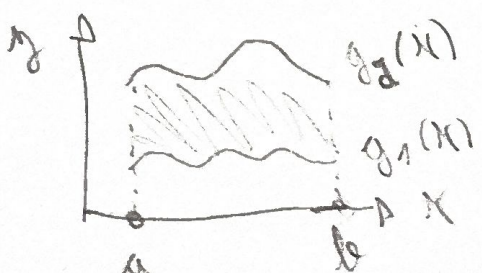
↳ A · 1 = A
↳ f(x,y)

Integrais iteradas onde intervalo não é retangular

- Caso 1: $y(x)$, $x \in [a,b]$

↳ $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$

↳ Os funções simplesmente variam os limites. Pois os limites variam conforme deslocamos em x!



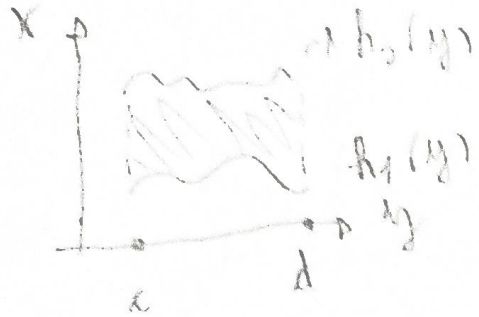
↳ $L\uparrow = g_2(x)$
$L\downarrow = g_1(x)$

$$\int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,dy\,dx$$

- Caso 2: $x(y)$, $y \in [c,d]$

(1) $f_1(y) \leq x \leq f_2(y)$

(2) As funções simplesmente deixam os limites. Pois os limites variam conforme queremos y!



(3) $L\uparrow = f_2(y)$

$L\downarrow = f_1(y)$

$$\int_c^d \int_{f_1(y)}^{f_2(y)} f(x,y)\, dx\, dy$$

- $\iint$ com os 4 limites sendo funções não existe. A integral mais externa sempre será um intervalo de constantes. Se não, saberem variáveis que não podem ser integradas.

- OBS: Integrais internas não podem ter limites com variáveis que já foram integradas.

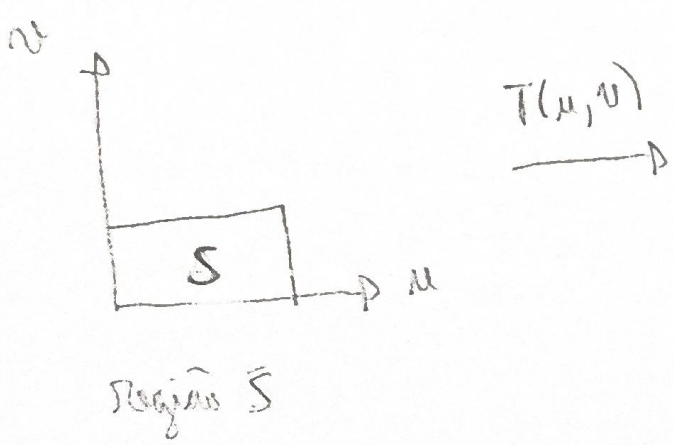
Teorema de Fubini

- Se $f(x,y)$ for contínua e a região de integração $S = [a,b] \times [c,d]$ for um retângulo, então a ordem de integração não importa.

$$\iint_S f(x,y)\, dA = \int_a^b \int_c^d f(x,y)\, dy\, dx = \int_c^d \int_a^b f(x,y)\, dx\, dy$$

Mudança de variáveis

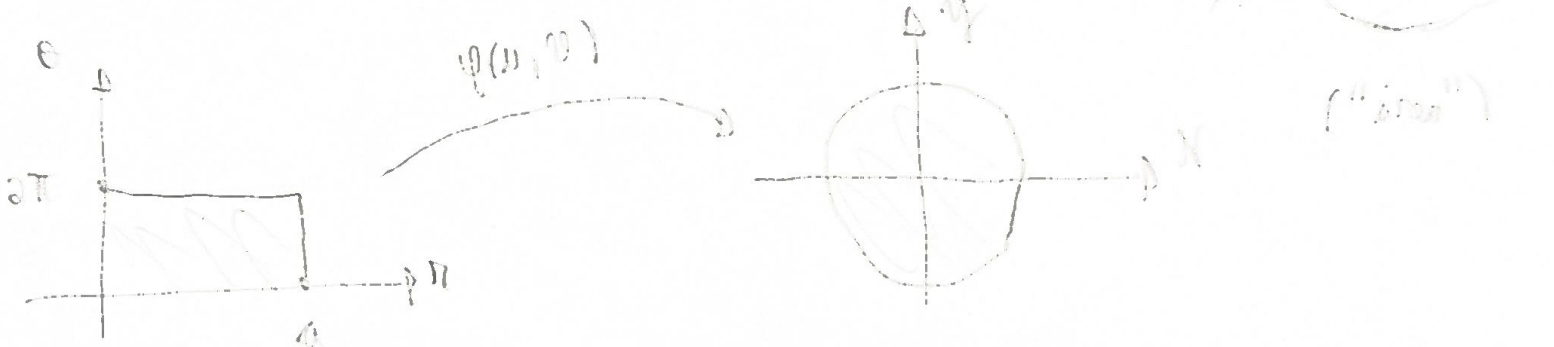
- O objetivo é simplificar a região de integração.



Região S

Região R

- Teorema: Seja $f: D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ contínua, $\varphi: B \to D$
  - φ é de classe C^1 e injetora
  - $\text{Área}(f(B_{ij})) = |J| \cdot \text{área}(B_{ij})$ / (o modulo do jacobiano faz o ajuste de escala. Afinal, se antes era de 0 a 1, agora é de 0 a 2π, intervalos diferentes)
  - Jacobiano: $J(\varphi) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \cdots \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \cdots \\ \vdots & & \end{vmatrix}$
  - Temos $f(x,y)$ e $\varphi(u,v) = (x(u,v), y(u,v))$



Exemplo com polares. $x(r,\theta) = r\cos\theta$
$y(r,\theta) = r\sin\theta$

- Em Cálculo II: $\int_a^b f(x)\,dx = \int_c^d f'(g(u))\,g'(u)\,du$ — $x = g(u)$ (mudança de variável)
  - Ene era o jacobiano!

- Em Cálculo III: $\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \iint_B f(\varphi(u,v))\,|J(\varphi)|\,du\,dv$
  - A região de integração em B tem que ser ajustada.
  - $\varphi(u,v) = (x(u,v), y(u,v))$, $J(\varphi) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \cdots \\ \vdots & \end{vmatrix}$

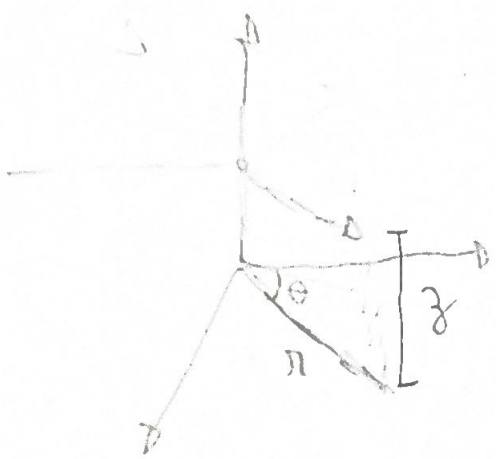
- Ache o jacobiano é fácil quando você tem a função.

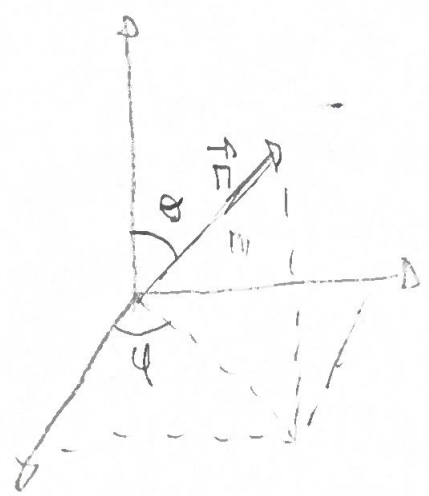
↳ Elipses: $x = a r \cos\theta$, $y = b r \sin\theta$ $\Big\}$ $|J(\varphi)| = \pi a b$ //

↳ Círculo: $|\bar{J}(\varphi)| = \pi$

1) Identifica região 2) Monta a integral 3) Decida mudança de variável

- Coord. Cilíndricas → $\varphi(r,\theta,z) = (r\cos\theta, r\sin\theta, z)$ $\quad |J(\varphi)| = r \;\; dr\,d\theta\,dz$
- Coord. esféricas → $\varphi(\rho,\theta,\varphi) = (\rho\sin(\varphi)\cos(\theta), \rho\sin(\varphi)\sin(\theta), \rho\cos(\varphi)$





φ varia no plano x y

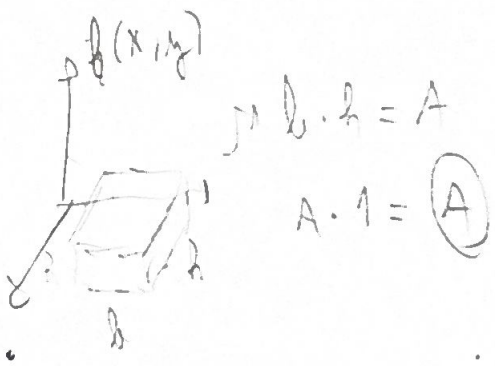
θ varia altura.

cilíndricas esféricas

Integral de volume

- $V(B) = \int_B 1 \, dV$ → Se tivermos $dx\,dy$, será a área.

↳ Se tivermos $dx\,dy\,dz$, será o volume.

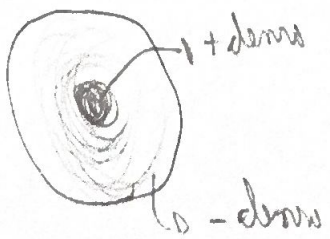


$b \cdot h = A$

$A \cdot 1 = A$

Integral Tripla

- $\iiint_D 1 \; dx\,dy\,dz$ calcula volume (visto antes)
- $\iiint_D f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$ → Exemplo de aplicação: Cálculo de massa! (a densidade de massa muda em função de x, y, z → $f(x,y,z)$)



→ $f(x,y,z) = \sqrt{x^2+y^2}$ (constante em z)



Aplicações de integrais duplas e triplas

- Centro de massa em x → Ponto onde poderíamos concentrar toda a massa do sistema <u>sem alterar o momento</u>.

↳ $M \bar{x}_{CM} = \sum m_i x_i \rightarrow \boxed{\bar{x} = \dfrac{\sum m_i x_i}{M}}$ → massa total

↳ Buscamos ponto único que gere o mesmo torque que todos os outros pontos, se concentrarmos a massa ali. Esse ponto consegue representar todo o movimento do sistema.

$$\bar{x} = \frac{M_x}{M} \qquad \bar{y} = \frac{M_y}{M}$$

- Massa → Para lâmina com densidade $\rho(x,y)$

↳ $\boxed{M = \int_D \rho(x,y)\, dx\, dy}$

- Densidade média → $\frac{\rho}{A}$ ou $\frac{\rho}{V}$ → $\boxed{\dfrac{\int_D \rho(x,y)\, dV}{\int_D dV}}$

- Momentos do CM em relação ao eixo → $\boxed{M_x = \int_D x\, \rho(x,y)\, dA}$

↳ $\boxed{M_y = \int_D y\, \rho(x,y)\, dA}$

- Centro de massa da lâmina → $\boxed{\bar{x} = \dfrac{M_x}{M} = \dfrac{\int_D x\, \rho(x,y)\, dA}{\int_D \rho(x,y)\, dA}}$ (em y, mesma coisa mas $x \neq y$)

- Momento de Inércia → $I_s = \sum m_i d_i^2$ (I_x = distância do x , I_y = distância de y ($d = x$) ($d = y$))

  $\lfloor_{n} \rho A$

  ↳ $I_x = \int_D y^2 \rho(x,y)\, dA$ $\quad I_z = I_x + I_y$ ($d^2 = x^2 + y^2$)

  $I_y = \int_D x^2 \rho(x,y)\, dA$

Curvas

- Parametrizações → Permitem usar ferramentas do Cálculo. Representam trajetórias lineares.

  ↳ $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^2$ (ou $\mathbb{R}^3$) t. q. $\gamma(t) = (x(t), y(t))$

  $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$

- Traço de $\gamma = \gamma[a,b]$ - Reta tangente a γ → $X : X(\lambda) = \gamma(t_0) + \lambda \gamma'(t_0)$

- Curva regular → $\gamma'(t) \neq \vec{0} \quad \forall t \in [a,b]$

  ↳ Se não, há pontos sem reta tangente

- Curva fechada → $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^2 (\mathbb{R}^3)$ é fechada se $\gamma(a) = \gamma(b)$

- Comprimento de arco → $\int_\gamma ds = \int_a^b \| \gamma'(t) \| \, dt$

  $\sum \text{cordas} = \sum \| \gamma'(t_i) \| \Delta t_i$ (pelo T.V.M.)

  ↳ OBS: Para a poligonal formar o comprimento, todos os vértices da poligonal devem estar na curva.

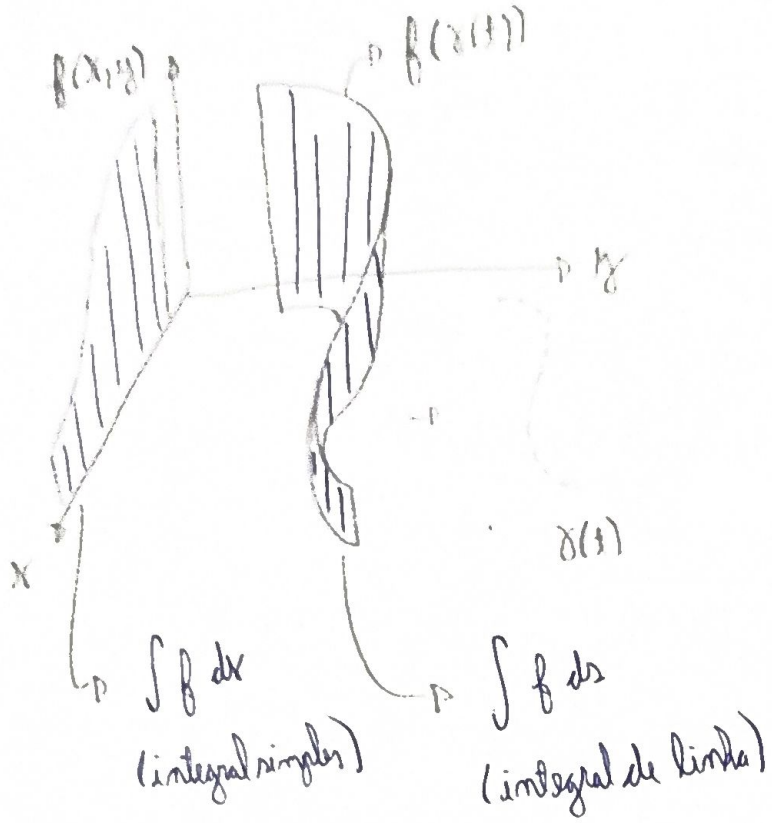
- Integral de linha de campo escalar → $\int_\gamma f \, ds = \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \| \gamma'(t) \| \, dt$

  * $f(\gamma(t))$: função aplicada nos pontos da curva

  * $\| \gamma'(t) \|$: fator de correção que ajusta comprimento do arco

  ↳ OBS: Só funciona sobre curvas unidimensionais

↳ Integral de campo escalar é a área da superfície abaixo de $f(x,y)$ quando caminhamos sobre a curva!



Integral de linha de Campos Vetoriais (I.L.(.V.)

- Campos vetoriais → $\vec{F}(x,y) = (-y,x)$
  - ↳ Nos fornece vetor aplicado ao ponto da trajetória (x_0, y_0)

- I.L.(.V. → Trabalho: $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$
  - ↳ $W = \left\langle \vec{F}(\gamma(t)) , \vec{T} \right\rangle \cdot \|\gamma'(t)\|$ → ds
    - ↳ $\vec{d}$ (deslocamento, comprimento de arco)
    - ↳ vetor aplicado em ponto da trajetória
    - ↳ Tangente escalar com um vetor unitário na direção tangente da curva ($\|\vec{F}\| \cos\theta$, pois $\langle u, v \rangle = \|u\| \|v\| \cos\theta$, $\|v\| = 1$)

$$W = \int_\gamma \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_\gamma \vec{F} \cdot \vec{T}\, ds = \int_\gamma \vec{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\, dt$$

• Campo conservativo → É aquele onde $\vec{F}$ possui uma primitiva (uma integral definida, só depende de início e fim)

↳ Satisfaz: ① $\exists$ $\varphi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ (função escalar) com $\boxed{\vec{\nabla}\varphi = \left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}, \frac{\partial\varphi}{\partial y}, \frac{\partial\varphi}{\partial z}\right) = \vec{F}(x,y,z)}$

OBS: φ chama-se função potencial

② $\int_\gamma \vec{F}\,d\vec{r}$ não depende de $\gamma(t)$, só de $\gamma(a)$ (início) e $\gamma(b)$ (fim)

↳ $\boxed{\int_\gamma \vec{F}\cdot d\vec{r} = \varphi(\gamma(b)) - \varphi(\gamma(a))}$

③ $\int_\gamma \vec{F}\,d\vec{r} = 0$ sobre qualquer curva fechada

(Dem) $\int_\gamma \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_a^b \langle \vec{F}, \gamma' \rangle\,dt = \int_a^b \langle \vec{\nabla}\varphi, \gamma' \rangle\,dt = \dots$

OBS: $\frac{d}{dt}\varphi(\gamma(t)) = \vec{\nabla}\varphi(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = \langle \vec{\nabla}\varphi, \gamma' \rangle$

(a derivada de $\varphi(x,y,z)$ é o gradiente (a regra da cadeia))

$\dots = \int_a^b \frac{d}{dt}\varphi(\gamma(t))\,dt = \varphi(\gamma(b)) - \varphi(\gamma(a))$

T.F.C.

• Notação de I.L.C.V. → $\int_\gamma \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_\gamma P\,dx + Q\,dy + R\,dz$ (produto escalar entre $\vec{F}$ e γ' já foi feito)

- Rotacional → $\text{rot}\,\vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\hat{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\hat{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\hat{k}$

$(\vec{F}(x,y,z) = (P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z))$

↳ Mede a tendência de rotacionar em torno do ponto. Não mede se trajetórias ⊥ estão ou circulam. → rot $F = (0,x)$ (retas) → rot $= 1\hat{k}$

↳ rot $F = (-y,x)$ (circular) → rot $= 0\hat{k}$

↳ Se $\vec{F}$ é conservativo

↳ ~~Se~~ $\vec{F}(x,y,z) = (P,Q,R) = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \frac{\partial \varphi}{\partial z}\right)$

↳ $\text{rot}\,\vec{F} = \left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial z}\right) - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)\right)\hat{i} + (\;)\hat{j} + (\;)\hat{k} = \boxed{0}$ (0)

↳ Teorema de Schwartz $\left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)\right)$ (vale só para C^2)

↳ $\boxed{\text{Se } \vec{F} \text{ é conservativa, } \text{rot}\,\vec{F} = 0}$. Mas o contrário não vale!

$\left(\vec{F}$ conservativo $\xrightarrow{\checkmark}$ $\text{rot}\,\vec{F} = 0$; $\vec{F}$ conservativo $\not\leftarrow$ $\text{rot}\,\vec{F} = 0$ (1),(2),(3) ↳ não necessariamente...$\right)$

- Intenção para verificar se é conservativo

↳ Rot = 0 ? → Sim → Calcula φ (potencial)

↳ Não → Não é conservativo (Não gaste tempo tentando achar φ)

- Como achar φ → $\vec{F} = (P,Q) \overset{?}{=} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)$

↳ Integra em y → $f(x,y) + g(y)$ ↳ Nomo "C".

↳ Integra em x → $f(x,y) + h(x)$

Usamos para comparar as duas integrais e ver se existe solução comum nas duas

- **Teorema de Green** → Podemos alternar entre obter a **borda** e obter **dentro** da curva fechada.

  Green só vale para $\mathbb{R}^2$.

  ↳ $\vec{F}: D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $\vec{F} = (P, Q)$ de classe C^1.

  D: fechado, limitado, com fronteira ∂D, formado por um número finito de curvas fechadas, simples, regulares por partes, **disjuntas** e orientadas positivamente.

  ↳ Curvas não se cruzam

$$\oint_{\text{(curva fechada)}} P\,dx + Q\,dy = \iint_D \underbrace{\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)}_{\text{rotacional } (2D)} dx\,dy$$

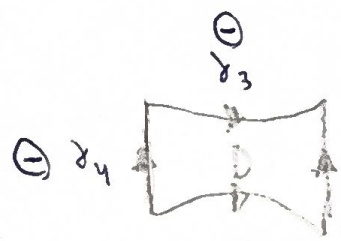
ou

$$\int_{\partial D} \vec{F}\,d\vec{r} = \iint_D \text{rot}\,\vec{F} \cdot \vec{k}\,dA$$

↳ direção $\vec{k}$

↳ Orientação positiva → Ao percorrer a borda (curva), a região fica à esquerda.

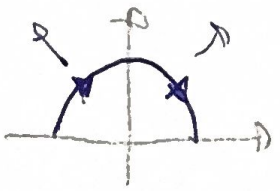
↳ Se tomarmos o sentido contrário, devemos colocar um sinal de ⊖



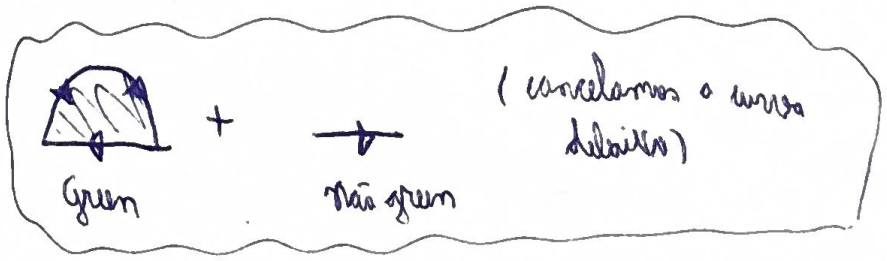
$$\int_{\partial D} P\,dx = \int_{\gamma_1} P\,dx + \int_{\gamma_2} P\,dx \ominus \int_{\gamma_3} P\,dx \ominus \int_{\gamma_4} P\,dx$$

↳ às vezes temos uma orientação fora mais restrita

↳ E para curvas não fechadas? →



→ orientação contrária ⊖



$$\int_{\gamma} \vec{F}\,d\vec{r} = \ominus \iint_D \text{rot}\,\vec{F} \cdot \vec{k} + \int_{\alpha} \vec{F}\,d\vec{r}$$

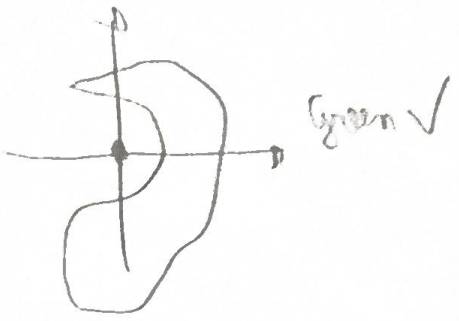
↳ E se $\operatorname{rot}\vec{F}=0$? → Se não há ponto de descontinuidade → Campos conservativos. $\oint = 0$ pela dentro da curva fechada fronteira do ciclo.

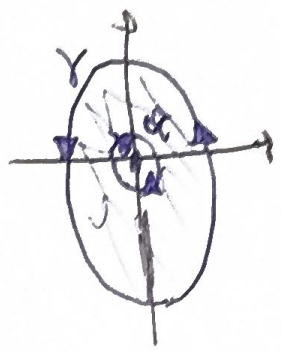
↳ Se há ponto de descontinuidade → Teorema explica diretamente abaixo; pois um dos pontos da área não faz parte da fronteira.

Ex: $\vec{F} = \left(\frac{1}{x}, \frac{1}{y}\right)$

↳ $\begin{cases} (0,y) & y \neq 0 \\ (x,0) & x \neq 0 \\ (0,0) \end{cases}$

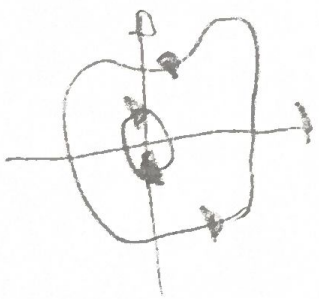
↳ Para conservativo existir a descontinuidade tem que estar fechada em uma curva





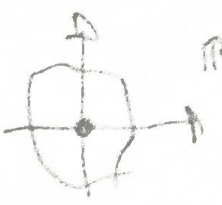
$$\int_{\gamma \cup \alpha} \vec{F}\,d\vec{r} = \iint_D \operatorname{rot}\vec{F}\cdot\vec{k}\,dA$$

$$\int_\gamma \vec{F}\cdot d\vec{r} + \int_\alpha \vec{F}\cdot d\vec{r} = \iint_D \operatorname{rot}\vec{F}\cdot\vec{k}\,dA$$

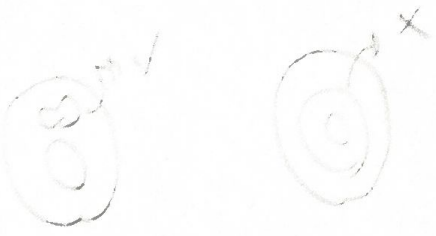


$$\int_\gamma \vec{F}\cdot d\vec{r} = -\int_\alpha \vec{F}\cdot d\vec{r}$$

- Simplesmente conexo → $D \subset \mathbb{R}^2$ é um domínio simplesmente conexo se toda curva fechada em D puder ser contraída a um ponto D.



$\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ não simplesmente conexo



- Rot + conservativo → Se $\vec{F}: D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ campo vetorial simplesmente conexo e $\operatorname{rot}\vec{F}=0$, então $\vec{F}$ é conservativo. $\left(\int_\gamma F(\gamma)\gamma'\,dt = \gamma_2 - \gamma_1\right)$

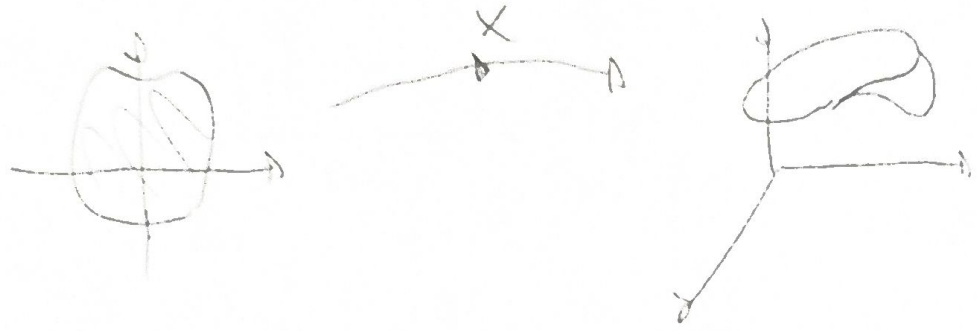
↳ Obs: Se tem função potencial, é conservativo somente se domínio = domínio da função.

• Campo de $\theta \rightarrow \vec{F}(x,y) = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}\right) \rightarrow \varphi(x,y) = \arctg\left(\frac{y}{x}\right)$ (θ) //

↳ $\int_\gamma$ é a variação de θ $(d\theta)$

• <u>Superfícies parametrizadas em $\mathbb{R}^3$</u>

↳ Def.: $X : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $X(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$.



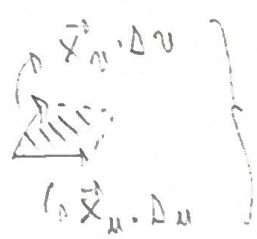
↳ Vetores tangentes a um ponto da superfície → $X_u = \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u}\right)$ (fixo v)

↳ $X_v = \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v}\right)$ (fixo u)

↳ Def.: A superfície parametrizada é <u>regular</u> se $\vec{X}_u$ e $\vec{X}_v$ forem L.I., ou $\vec{X}_u \wedge \vec{X}_v \neq 0$.

↳ Plano tangente → $X = X(u_0,v_0) + \lambda \vec{X}_u + \mu \vec{X}_v$

• <u>Área de superfície</u> → $\boxed{\text{Área}(S) = \iint_D \| \vec{X}_u \wedge \vec{X}_v \| \, du\, dv}$



↳ $\vec{X}_u \, du \wedge \vec{X}_v \, dv$

↳ $\| \vec{X}_u \wedge \vec{X}_v \| \, du\, dv$

↳ OBS: GA → $\| \vec{u} \wedge \vec{v} \|^2 = \langle u,u \rangle \langle v,v \rangle - \langle u,v \rangle^2$

$\| \vec{u} \wedge \vec{v} \|^2 = \| \vec{u} \| \, \| \vec{v} \| - \langle u,v \rangle^2$

• Integral de superfície de campo vetorial → $\boxed{\iint_{\substack{D \\ (u,v)}} \delta(x(u,v), y(u,v), z(u,v)) \cdot \| \vec{X}_u \wedge \vec{X}_v \| \, du\, dv}$ (Ex: δ = densidade) //

- Orientação de superfícies S regulares → $n(u,v) = \frac{\vec{x}_u \wedge \vec{x}_v}{\|\vec{x}_u \wedge \vec{x}_v\|}$ (vetor normal) → depende do ponto e da parametrização

  ↳ Se uma é orientável, S é orientável (Não existe Faixa de Möbius)

  ↳ S é orientável se existe escolha contínua de vetores normais em S

- Fluxo de $\vec{F}$ (campo vetorial) através de S → S orientada, S $\subset$ dom($\vec{F}$)

  [redacted]

  ↳ $\iint_S \vec{F}\cdot\vec{n}\,dS = \iint_D \langle \vec{F}\cdot \frac{\vec{x}_u \wedge \vec{x}_v}{\|\vec{x}_u \wedge \vec{x}_v\|} \rangle \|\vec{x}_u \wedge \vec{x}_v\|\,du\,dv$

$$\iint_S \vec{F}\cdot\vec{n}\,dS = \iint_{(u,v)} \langle \vec{F}(x(u,v)), \vec{x}_u \wedge \vec{x}_v \rangle\,du\,dv$$

Ex: Líquido que atravessa placa

Interpretação: $\iint_S (P)\,dy\wedge dz + (Q)\,dz\wedge dx + (R)\,dx\wedge dy$ (P: 1º componente normal; Q: 2º; R: 3º)

- Divergente → $\operatorname{div}\vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ → mede a quantia de massa saída da superfície de 1 unidade/bloco de volume (divergente é positivo quando sai mais)

- Teorema de Gauss → $F: V \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ / ∂V = superfície regular por partes orientada pela normal para fora

(Para fluxos) ↳ $\iiint_V \operatorname{div}\vec{F}\,dV = \iint_{\partial V} \vec{F}\cdot\vec{n}\,dS$

↳ Olhar só para a parte

↳ Olhar para cada variável e ver quantos saíram/entraram

↳ E se a superfície não for → $\partial V = S \cup (S_1)$ → $\iiint_V \operatorname{div} \vec{F}\, dV = \iint_{S \cup S_1} \vec{F} \cdot \vec{n}\, dS$

fronteira sólida fechada? (sem tampa)

(a adicionamos a tampa)

↳ $$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n}\, dS = \iiint_V \operatorname{div} \vec{F}\, dV - \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n}\, dS_1$$

OBS: Em geral, $X_u \wedge X_v$ tem que ter orientação positiva (para fora)

- Campo ângulo sólido ($d\theta$ em $\mathbb{R}^3$) → $\vec{F} = \dfrac{\vec{n}}{n^3}$ $\vec{n} = (x, y, z)$

$$n = |\vec{n}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

dθ

ângulo sólido

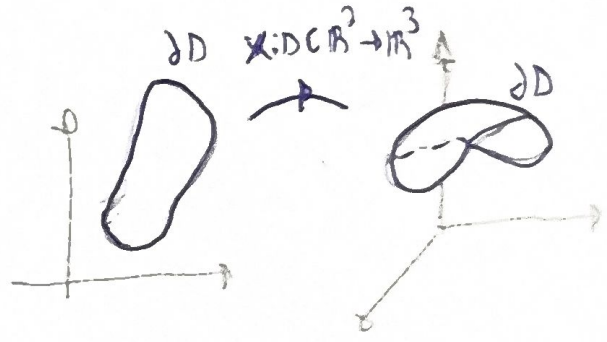
↳ $\operatorname{dom} \dfrac{\vec{n}}{n^3} = \mathbb{R}^3 - \{(0,0,0)\}$

- Superfícies com bordo

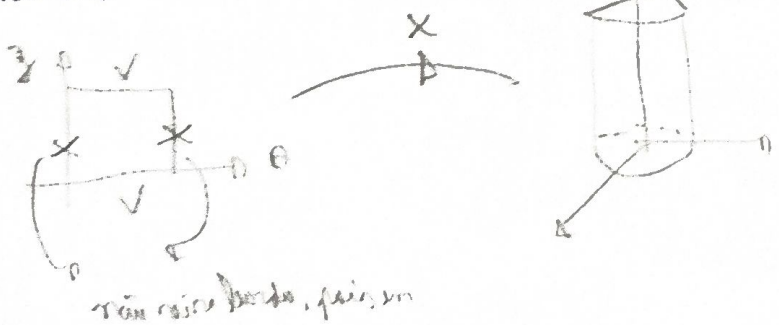
↳ 1) O bordo de S é formado por curvas regulares por partes

2) As curvas do bordo são percorridas uma única vez

3) $\partial S \subset X(\partial D)$



Cilindro:



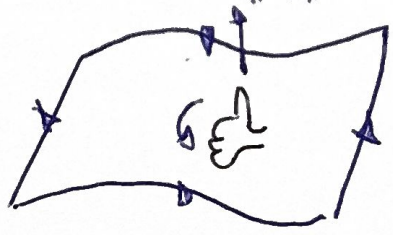
não tem bordo, pois em ∂D é percorrida 2x

Esfera: $\partial D = \emptyset$

Cubo: $\partial D = 0$. As faces têm bordo (por partes), mas ao colar as partes, os bordos não percorridos 2x.

↳ Orientação do bordo → A orientação induzida entre S e ∂S é dada pela regra da mão direita.

$\vec{n}$ → normal escolhida para a superfície.



• Teorema de Stokes (Para trabalho)

↳ $\vec{F}: V \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ campo vetorial.

S sup. parametrizada regular por partes com S e ∂S orientadas coerentemente.

$$\iint_S \operatorname{rot}\vec{F}(S)\cdot\vec{n}\,dS = \int_{\partial S}\vec{F}\,d\vec{r}$$

↳ Integral do tipo trabalho

↳ OBS: $\operatorname{div}(\operatorname{rot}\vec{F}(S)) = \operatorname{rot}(\operatorname{div}\vec{F}(S)) = 0$

↳ Superfícies diferentes com o mesmo bordo dão o mesmo resultado. Basta escolher a superfície.

↳ OBS: O sentido de $\vec{n}$ é importante. Se $\vec{X}_u \wedge \vec{X}_v$ der um $\vec{n}$ contrário à orientação, deveremos trabalhar com o vetor $-\vec{n}$.

• Definição → $A \subset \mathbb{R}^3$ é simplesmente conexo se:

1) Qualquer curva fechada simples pode ser contraída em 1 ponto em A

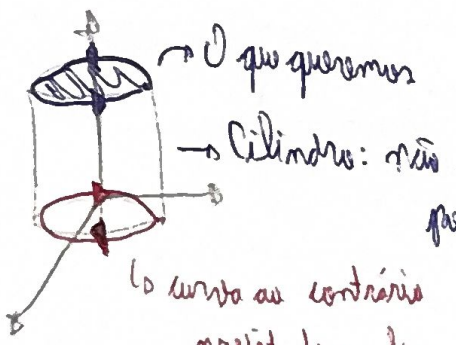
2) Qualquer curva fechada simples é bordo de uma superfície em A.



• Teorema → Se $\operatorname{dom}\vec{F}$ é simplesmente conexo em $\mathbb{R}^3$, e $\operatorname{rot}\vec{F}=0$, então $\vec{F}$ é conservativo.

E se não for conservativo?

Ex: $\mathbb{R}^3$ - eixo z



$$\iint_{\text{cilindro}} \operatorname{rot}\vec{F}(S)\cdot\vec{n} = \int_{\gamma\cup\gamma_1} \vec{F}\,d\vec{r}$$

2 bordos

D

$$\int_{\gamma} \vec{F}\,d\vec{r} = -\int_{\gamma_1} \vec{F}\,d\vec{r}$$

Observação: Integral de fluxo

↳ uma integral de fluxo é $\int_\gamma \vec{F}\cdot\vec{n}\,ds$. Para $\gamma(u,v)$: $\iint_S \vec{F}(P,Q)\cdot \underbrace{\frac{\gamma_u \times \gamma_v}{\|\gamma_u \times \gamma_v\|}}_{\vec{n}} \cdot \underbrace{\|\gamma_u \times \gamma_v\|\,du\,dv}_{ds}$

$$\iint_S \vec{F}(P,Q,R)\cdot(\gamma_u \times \gamma_v)\,du\,dv$$

↳ Para $\gamma(t)$: $\int_\gamma \vec{F}(P,Q)\cdot \underbrace{\frac{(y',-x')}{\|\gamma'(t)\|}}_{\vec{n}\text{ unitário}} \cdot \underbrace{\|\gamma'(t)\|\,dt}_{ds} = \boxed{\int_\gamma P\,dy - Q\,dx}$

(no plano)

↳ apenas P, Q

↳ integral de linha de fluxo (normal)

↳ (x', y') = vetor tangente. $\vec{n}\cdot\vec{t}_\gamma = 0$ (90°)

↳ Em 3D, integral de fluxo ≠ integral de linha de trabalho → $\int_\gamma P\,dx + Q\,dy$ → integral de linha de trabalho (tangencial)

- Integral de linha de fluxo no plano → $\int_\gamma \vec{F}\cdot\vec{n}\,ds = \int_\gamma P\,dy - Q\,dx$ ($R=0$)

- Teorema da divergência no plano → $\oint_\gamma \vec{F}\cdot\vec{n}\,ds = \iint_D \operatorname{div}(F)\,dA$

(Green para fluxo)

(Gauss com $R=0$)

Resumão (apenas para lembrar)

- Integral de linha do tipo trabalho → $\int_{\gamma} \vec{F}(\gamma) \cdot \gamma'(t)\, dt$

↳ $\text{rot}\,\vec{F} = 0$? → Sim → Calcule φ (potencial)

e

simplesmente conexa?

↳ Não → Não é conservativa (vai calcular)

$\vec{F} = (P, Q) = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)$

↳ integra em y → $f(x,y) + g(x)$

↳ integra em x → $f(x,y) + h(y)$

- Rotacional → $(\text{rot}\,\vec{F})$

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

↳ P nunca é derivada em X

- divergente → $(\text{div}\,\vec{F})$ → $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$

- Teorema de Green → (linha, trabalho, ∂D)

$$\int_{\partial D} \vec{F}\, d\vec{n} = \iint_{D} \text{rot}\,\vec{F} \cdot \vec{k}\, dA \iff \oint_{\partial D} P\,dx + Q\,dy = \iint_{D} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy$$

↳ Só vale para curvas fechadas.

↳ Orientação positiva: esquerda = região de integração



↳ Em partes:



$$\int_{\gamma_1 \cup \gamma_2} = \iint_{D} \text{rot}\vec{F} \cdot \hat{k}\, dA$$

$$\int_{\gamma_1} = -\iint_{D} \text{rot}\vec{F}\, \hat{k}\, dA - \int_{\gamma_2}$$

↳ Com indefinição:



↳ $\int_{\gamma_1 \cup \gamma_2} = \iint_{D} \text{rot}\vec{F} \cdot \hat{k}\, dA$

- Superfície parametrizada → $X(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$

- Área de superfície → $\iint_{D} \underbrace{\| \vec{X}_u \wedge \vec{X}_v \|\, du\, dv}_{dS}$

- **Integral de superfície de campo escalar** → $\iint_D \delta(s(u,v)) \cdot \underbrace{\|\vec{x}_u \times \vec{x}_v\|}_{dS} \, du\,dv$ ★ $\delta : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^1$

- **Integral de fluxo** → $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS = \iint_D \vec{F}(s(u,v)) \cdot (\vec{x}_u \wedge \vec{x}_v) \, du\,dv$

  - **Fluxo através de curva** (plano $\mathbb{R}^2$) → $\int_\gamma \vec{F} \cdot \vec{n} \, ds = \int_\gamma P\,dy - Q\,dx$

$\gamma'(t) = (x', y')$

$\vec{n} \to \vec{n} \cdot \vec{t}_\gamma = 0 \to (-y', \vec{x}) \text{ ou } (y', -x')$

$$\int_\gamma (P,Q) \cdot \frac{(y', -x')}{\|\gamma'(t)\|} \cdot \|\gamma'(t)\| \, dt =$$

$$= \int_\gamma (P\,dy - Q\,dx)$$

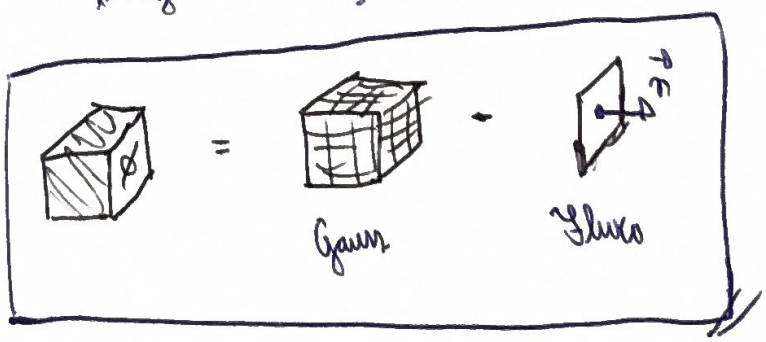
- **Teorema de Gauss / Teorema da divergência** (fluxo → volume com div) → $\iiint_V \operatorname{div} \vec{F} \, dV = \iint_{\partial V} \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS$

  ↳ integral do fluxo normal

  ↳ integral do divergente no volume

  Obs: $\vec{n} = \dfrac{\vec{x}_u \wedge \vec{x}_v}{\|\vec{x}_u \wedge \vec{x}_v\|}$ tem que ter orientação para fora do sólido (positivo)

  - superfície não é sólido → fechado



∂V = superfície (tampa)

OBS: Em Gauss, não se aplica $\operatorname{div} \vec{F}(S)$. É simplesmente $\operatorname{div} \vec{F}$ (com as coordenadas esféricas!)
Se tiver mudança de coordenada, usa Jacobiano. (↳ a própria definição só vale em coordenadas do espaço)

- ↳ No plano $\mathbb{R}^2$ → (Green para fluxo)

$$\oint_\gamma \vec{F}\cdot\vec{n}\,ds = \iint_D \operatorname{div}\vec{F}\,dA$$

Em ∂D, V = área à γ V = contorno

- Teorema de Stokes (Trabalho para fluxo com rot)

↳

$$\int_{\partial S} \vec{F}\,d\vec{r} = \iint_S \operatorname{rot}\vec{F}(S)\cdot\vec{n}\,ds$$

(em ∂D, é Green)

↳ superfície cuja borda é o contorno

↳ Sentido de $\vec{n}$ dado pela regra da mão direita



↳ E se não for ~~orientável~~ → Pega curva ao contrário projetada no plano xy

simplesmente conexa

$$\int_{\gamma\ \vee\ \gamma_1} \vec{F}\,d\vec{r} = \iint_S \operatorname{rot}\vec{F}(S)$$